

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài toán T-Adaptive Segment Routing của Orange: tiếp cận cực tiểu hóa tải link lớn nhất (MLU)

Nguyễn Trọng Tuấn 20261067M

Vương Đình Minh 20261073M

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Index

1. Introduction
2. Problem formulation
3. Methodology
4. Results
5. Conclusion

Introduction

Giảm tải của link lớn nhất bằng Segment Routing

EURO/ROADEF 2026 – Orange: chọn segment path cho từng demand ở từng period

Bối cảnh

- Mạng IP/MPLS lớn: hàng nghìn router, link và demand
- Đi đường ngắn nhất theo metric ω làm vài link bị nghẽn
- Link bị gỡ để bảo trì theo lịch (period 1)
- Đổi cấu hình tốn công: số thay đổi ≤ κ

Segment Routing: đi qua waypoint



$$\langle s,\ w,\ t\rangle\ :\ 2 \text{ segment } \ (s,w),\ (w,t)$$

Mục tiêu: cực tiểu MLU = $\max_{t,\,a}\ \lambda_{at}$, tải lớn nhất trên mọi link và mọi period

Problem formulation

Dữ liệu: mạng, demand theo thời gian và kịch bản

Ba file JSON được chuyển thành các tập và tham số của mô hình

Mạng · file net

V : tập router

A : tập link có hướng a = (u, v)

$\omega_a > 0$: metric quản trị

$c_a > 0$: sức chứa

Lưu lượng · file tm

D : tập demand

s_d, τ_d : nguồn, đích

$v_{dt} \geq 0$: khối lượng ở period t

$T = \{0, 1\}$: các period

Kịch bản · file scenario

$q_t \subseteq A$: link bị gỡ, $q_0 = \varnothing$

M = maxSeg = 6

κ : ngân sách đổi cấu hình giữa period 0 và 1

Tập dẫn xuất cho mỗi period

$$A_t = A \setminus q_t, \qquad G_t = (V,\ A_t)$$

$$S_t = \{\, (i,j) \in V \times V :\ i \neq j,\ j \text{ đến được từ } i \text{ trong } G_t \,\}$$

Chỉ các cặp trong S□ được dùng làm segment. Định danh router và link được ánh xạ tường minh, không giả sử liên tiếp.

Hệ số r: phần lưu lượng của segment (i, j) đi qua link a

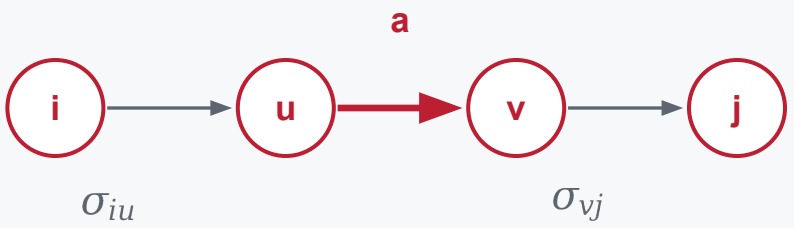
Giữa hai đầu segment, lưu lượng đi theo các đường ngắn nhất trong G□

Công thức (course note)

$$r_{ija}^{t} = \begin{cases} \dfrac{\sigma_{iu}^{t}\,\sigma_{vj}^{t}}{\sigma_{ij}^{t}}, & \text{nếu } \ell_{iu}^{t} + \omega_a + \ell_{vj}^{t} = \ell_{ij}^{t} \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases} \quad (1)$$

- ℓ_{ij}^{t} : khoảng cách ngắn nhất từ i đến j trong G_t
- σ_{ij}^{t} : số đường ngắn nhất; lưu dạng logarit để không tràn số
- Dijkstra từ mỗi router; tính lại toàn bộ sau khi gỡ link

Đường ngắn nhất i → j qua a



Ví dụ

4 đường ngắn nhất từ i đến j, 3 đường qua a:

$$r_{ija} = 3/4$$

r là bảng hằng số tính trước cho mỗi period; mô hình chỉ dùng r như hệ số.

Biến quyết định và hàm mục tiêu MLU

Biến x chọn chuỗi waypoint; đường vật lý giữa hai waypoint do r quyết định

Biến quyết định
x = 1 nếu segment path của demand d ở period t chứa segment (i, j)

$$x_{dtij} \in \{0,1\} \quad \forall d \in D,\ t \in T,\ (i,j) \in S_t$$

$$L \geq 0, \qquad y_{dij} \geq 0 \ \text{(chỉ bài hai period)}$$

Lưu lượng và tải
Tải λ có thể > 1: link bị quá tải

$$F_{at} = \sum_{d \in D} \sum_{(i,j) \in S_t} r_{ijat}\, v_{dt}\, x_{dtij}, \qquad \lambda_{at} = \frac{F_{at}}{c_a} \tag{2}$$

Hàm mục tiêu
L là MLU: tải của link đông nhất

$$\min L, \qquad L = \max_{t \in T,\ a \in A_t} \lambda_{at} \tag{3}$$

MLU là tầng đầu của mục tiêu lexicographic trong đề; "tối ưu" trong báo cáo chỉ nói về tầng này.

Ràng buộc: mỗi demand có một segment path hợp lệ

Bảo toàn luồng, bậc vào/ra và giới hạn số segment

Bảo toàn luồng
Các segment được chọn tạo thành luồng đơn vị từ nguồn đến đích

$$\sum_{j:(i,j)\in S_t} x_{dtij} - \sum_{j:(j,i)\in S_t} x_{dtji} = \beta_{di} \qquad \forall d,\ t,\ i \in V$$

$$\beta_{di} = 1 \ \text{nếu } i = s_d; \quad -1 \ \text{nếu } i = \tau_d; \quad 0 \ \text{ngược lại}$$

(4)

Bậc vào / ra ≤ 1
Không rẽ nhánh; không vào nguồn, không ra khỏi đích

$$\sum_{j:(i,j)\in S_t} x_{dtij} \le \mathbb{1}\{i \ne \tau_d\}, \qquad \sum_{j:(j,i)\in S_t} x_{dtji} \le \mathbb{1}\{i \ne s_d\} \qquad \forall d, t, i$$

(5)

Giới hạn segment
Tính cả segment đầu và cuối

$$\sum_{(i,j)\in S_t} x_{dtij} \le M \qquad \forall d \in D,\ t \in T$$

(6)

Ví dụ ⟨s, w_1, w_2, t⟩: x = 1 trên (s, w_1), (w_1, w_2), (w_2, t), tức 3 segment ≤ M = 6.

Ràng buộc tải và ngân sách đổi cấu hình

(7) đưa MLU vào mô hình tuyến tính; (8)–(9) chỉ dùng cho bài hai period

Ràng buộc tải
Mọi link ở mọi period có tải ≤ L

$$\sum_{d \in D} \sum_{(i,j) \in S_t} r_{ijat}\, v_{dt}\, x_{dtij} \le c_a L \qquad \forall t \in T,\ a \in A_t \tag{7}$$

Mở rộng biến
Tập segment hai period có thể khác nhau

$$S = S_0 \cup S_1, \qquad \bar{x}_{dtij} = x_{dtij} \text{ nếu } (i,j) \in S_t, \text{ ngược lại } 0$$

Trị tuyệt đối
y ≥ |x̄₁ − x̄₀|, tuyến tính hóa chính xác

$$y_{dij} \ge \bar{x}_{d1ij} - \bar{x}_{d0ij}, \qquad y_{dij} \ge \bar{x}_{d0ij} - \bar{x}_{d1ij} \qquad \forall d,\ (i,j) \in S \tag{8}$$

Ngân sách
Tổng số thay đổi ≤ κ

$$\sum_{d \in D} \sum_{(i,j) \in S} y_{dij} \le \kappa \tag{9}$$

Ví dụ: ⟨s, w, t⟩ → ⟨s, t⟩ bỏ (s, w), (w, t) và thêm (s, t), tốn 3 đơn vị ngân sách.

Mô hình MIP đầy đủ

Một mô hình, hai bài toán: period 0 đơn lẻ và hai period có ngân sách

$$\min \quad L$$

s.t.

$$\sum_j x_{dtij} - \sum_j x_{dtji} = \beta_{di} \qquad \forall d, t, i \qquad (4)$$

$$\sum_j x_{dtij} \le \mathbb{1}\{i \neq \tau_d\}, \quad \sum_j x_{dtji} \le \mathbb{1}\{i \neq s_d\} \qquad \forall d, t, i \qquad (5)$$

$$\sum_{(i,j) \in S_t} x_{dtij} \le M \qquad \forall d, t \qquad (6)$$

$$\sum_d \sum_{(i,j) \in S_t} r_{ijat} v_{dt} x_{dtij} \le c_a L \qquad \forall t, \ a \in A_t \qquad (7)$$

$$y_{dij} \ge \bar{x}_{d1ij} - \bar{x}_{d0ij}, \quad y_{dij} \ge \bar{x}_{d0ij} - \bar{x}_{d1ij} \qquad \forall d, (i,j) \in S \qquad (8)$$

$$\sum_d \sum_{(i,j) \in S} y_{dij} \le \kappa \qquad (9)$$

$$x_{dtij} \in \{0,1\}, \quad L \ge 0, \quad y_{dij} \ge 0$$

Period 0

$T = \{0\}$

Bỏ (8)–(9): chưa có period trước để so sánh.

Hai period

$T = \{0, 1\}$

Thêm (8)–(9). L chung cho hai period nên MLU* ≥ MLU* của period 0.

Methodology

Compact MIP có O(|D||T||V|²) biến nhị phân

Chọn công thức theo số biến ước lượng: ngưỡng 100 000

Số biến định tuyến nhị phân

$$|\{x_{dtij}\}| \approx |D| \cdot |T| \cdot |V|\,(|V|-1)$$

setA-20, hai period

$$6000 \cdot 2 \cdot 400 \cdot 399 \approx 1{,}9 \cdot 10^9$$

Không thể nạp vào bộ giải → sinh đường đi khi cần (column generation).

Ước lượng theo công thức

Inst.	|V|	|D|	Period 0	Hai period
A01	20	40	15 200	30 400
A02	30	45	39 150	78 300
A03	50	20	49 000	98 000
A04	50	200	490 000	980 000
A20	400	6000	$9{,}6 \cdot 10^8$	$1{,}9 \cdot 10^9$

Đỏ: vượt ngưỡng 100 000 → column generation. Đen: compact MIP.

≤ 100 000 biến: compact MIP (HiGHS, chính xác). > 100 000 biến: column generation theo đường đi.

Master theo đường đi: mỗi cột là một segment path đầy đủ

Restricted master LP (period t)

$$R_{pat} = \sum_{(i,j) \in p} r_{ijat}, \qquad z_{dtp} \geq 0, \quad p \in \hat{P}_{dt} \subseteq P_{dt}$$

$$\min \quad L$$

$$\sum_{p \in \hat{P}_{dt}} z_{dtp} = 1 \qquad \forall d \in D \qquad [\,\mu_d\,] \qquad (10)$$

$$\sum_{d \in D} \sum_{p \in \hat{P}_{dt}} v_{dt} R_{pat} z_{dtp} \leq c_a L \qquad \forall a \in A_t \qquad [\,\pi_a \geq 0\,] \qquad (11)$$

Vòng lặp

1. **Khởi tạo**
   đường đi thẳng từ nguồn đến đích
2. **Giải LP master**
   MLU tạm, giá đối ngẫu μ, π
3. **Pricing**
   tìm đường có reduced cost < 0
4. **Thêm cột, lặp lại**
   dừng khi không còn cột âm
5. **Nguyên hóa**
   z nhị phân → nghiệm khả thi UB

Khởi tạo bằng đường đi thẳng; LP hạn chế tối ưu cho LP đầy đủ khi pricing không còn cột âm.

Pricing tìm tuyến mới và cung cấp cận dưới

Dùng dual của master LP; tìm tuyến tối đa M = 6 segment bằng quy hoạch động

1. Đọc giá trị đối ngẫu từ master LP
Một μ cho mỗi demand, một π cho mỗi link; dùng để tính reduced cost của tuyến.

2. Giải pricing cho từng demand
Tìm reduced cost nhỏ nhất bằng quy hoạch động trên M tầng của đồ thị segment.

3. Thêm tuyến hoặc kết thúc sinh cột
Thêm tuyến âm, bỏ chu trình rồi giải lại LP. Pricing chính xác không còn tuyến âm → tối ưu LP.

Cận dưới ở mỗi vòng
z_RMP: giá trị mục tiêu LP.

$$LB_t = z_{RMP} + \sum_{d \in D} \min\{0,\ \bar{c}^*_{dt}\}$$

Ghép hai kỳ để chọn tuyến dưới cùng một budget

Giữ các tập tuyến đã sinh; một L chung cho tải của cả hai kỳ

1. Chuẩn bị từ hai bài riêng
Mỗi kỳ nhận 40% tổng thời gian; giữ pool, nghiệm và LB. Bổ sung tuyến hợp lệ ở hai kỳ.

2. Lập joint master và tìm nghiệm ban đầu
z riêng từng kỳ; thêm y đo đổi segment và tổng y ≤ κ. Warm-start bằng cặp nghiệm đã sửa cho hợp lệ.

3. Joint LP và pricing
Dùng dual tải, chọn tuyến và đổi segment; thêm tuyến reduced cost âm, giải lại LP và cập nhật LB_joint.

4. Giữ cận tốt nhất, giải nguyên
Chuyển z sang 0/1 và giải joint MIP cuối.

$$LB = \max\{LB_0,\ LB_1,\ LB_{joint}\}$$

Kiểm tra nghiệm, chứng nhận và tận dụng thời gian

UB: MLU đã kiểm tra lại · LB: cận dưới từ compact MIP hoặc column generation

Gap và chứng nhận

$$\text{gap} = \max\left\{0,\ 1 - \frac{LB}{UB}\right\}$$

Chứng nhận MLU trong tolerance

$$\text{gap} \le 10^{-6}$$

LB ≤ MLU* ≤ UB. Chỉ chứng nhận MLU, chưa chứng nhận các tầng lexicographic sau.

Kiểm tra nghiệm độc lập

- Đúng nguồn và đích
- Các segment khả đạt
- Số segment ≤ M
- Không lặp đỉnh
- Budget thay đổi ≤ κ
- Tính lại tải để lấy UB

Cải thiện khi còn thời gian

- Điều kiện: còn thời gian và gap > 0
- Thêm tuyến: 1 waypoint; 2 waypoint hoặc chi phí ngẫu nhiên
- Warm-start nghiệm tốt nhất; giải lại MIP với seed khác
- Dừng: đóng gap, hết giờ, hoặc không thêm tuyến và MIP kết thúc ngay

Đa dạng hóa nhằm cải thiện UB; giữ nguyên LB đã có. Hai kỳ phải giải lại joint MIP có budget.

Pricing: đường ngắn nhất có giới hạn M segment

Giải chính xác bằng quy hoạch động trên M tầng của đồ thị segment

Reduced cost
π, μ: giá đối ngẫu của (11), (10)

$$\bar{c}_{dtp} = \sum_{a \in A_t} \pi_a \nu_{dt} R_{pat} - \mu_d = \sum_{(i,j) \in p} w_{ij}^{dt} - \mu_d$$

Trọng số segment
Segment qua link "đắt" có w lớn

$$w_{ij}^{dt} = \nu_{dt} \sum_{a \in A_t} \pi_a r_{ijat}$$

Quy hoạch động
Chính xác; walk ⊇ đường đơn nên vẫn là cận dưới

$$f_0(s_d) = 0, \qquad f_k(j) = \min_i \{ f_{k-1}(i) + w_{ij}^{dt} \}, \quad k = 1..M$$

$$\bar{c}_{dt}^{*} = \min_{1 \le k \le M} f_k(\tau_d) - \mu_d$$

Cận dưới Lagrange
Hợp lệ ở mọi vòng pricing

$$LB_t = z_{RMP} + \sum_{d \in D} \min\{0, \ \bar{c}_{dt}^{*}\}$$

Hai period: ghép hai pool vào một joint master có ngân sách

Column generation riêng mỗi period (40% thời gian mỗi bên), rồi pricing chung

Liên kết cột – segment
x̄ của segment = tổng z các đường chứa nó

$$\bar{x}_{dtij} = \sum_{p \in \hat{P}_{dt} :\ (i,j) \in p} z_{dtp}$$

Joint master
Chọn đường + tải của cả hai period, cùng (8)–(9)

$$\sum_{p} z_{dtp} = 1 \quad \forall d, t; \qquad \sum_{d} \sum_{p} v_{dt} R_{pat} z_{dtp} \le c_a L \quad \forall t,\ a \in A_t$$

$$y_{dij} \ge \pm (\bar{x}_{d1ij} - \bar{x}_{d0ij}), \qquad \sum_{d} \sum_{(i,j)} y_{dij} \le \kappa$$

Cận dưới joint
Pricing cả hai period

$$LB_{joint} = z^{LP}_{joint} + \sum_{t \in \{0,1\}} \sum_{d \in D} \min\{0,\ \bar{c}^{*}_{dt}\}$$

Cận dưới toàn cục
Ngân sách chỉ thu hẹp tập nghiệm

$$LB = \max\{LB_0,\ LB_1,\ LB_{joint}\}$$

Kiểm tra nghiệm, tính gap và dùng thời gian còn lại

UB là MLU đã kiểm tra lại độc lập; LB từ bộ giải hoặc từ column generation

Gap và chứng nhận

$$\text{gap} = \max\left\{0,\ 1 - \frac{LB}{UB}\right\}$$

Tối ưu MLU khi

$$\text{gap} \le 10^{-6}$$

Kiểm tra UB độc lập

- Đúng nguồn và đích
- Khả đạt trong G□
- Số segment ≤ M
- Không lặp đỉnh
- Chi phí tái cấu hình ≤ κ
- Tính lại tải từ đầu

Thời gian còn lại

- Đường một waypoint (có hệ thống)
- Đường hai waypoint ngẫu nhiên
- Đường từ chi phí segment ngẫu nhiên
- Giải lại MIP từ nghiệm tốt nhất với seed khác

Đa dạng hóa chỉ cải thiện UB; cận dưới LB đã có không thay đổi.

Results

Period 0: 12/20 instance được chứng minh tối ưu MLU

Bảng 1 của báo cáo · 10 lần chạy mỗi instance (seed 2026–2035), giới hạn 1800 s · thời gian, gap, node là trung bình

Inst.	|V|	|A|	|D|	Tốt nhất	Trung bình	SD	Solver (s)	Gap	Node	Cert.
A01	20	80	40	0,9294	0,9294	0	1,05	0	1,0	**10/10**
A02	30	150	45	0,5486	0,5486	0	2,79	0	1,0	**10/10**
A03	50	250	20	0,9435	0,9435	0	39,4	0	1,0	**10/10**
A04	50	250	200	0,4591	0,4591	0	1744,0	$1{,}12\times10^{-4}$	105,7	**0/10**
A05	100	396	100	0,1155	0,1155	0	0,03	0	0,0	**10/10**
A06	100	500	500	0,0986	0,0986	0	352,3	0	795,0	**10/10**
A07	100	500	800	0,9080	0,9080	0	0,03	0	0,0	**10/10**
A08	150	654	200	0,3189	0,3189	0	2,69	0	2,1	**10/10**
A09	150	750	200	0,5054	0,5054	0	0,04	0	1,0	**10/10**
A10	150	966	1000	0,0761	0,0761	0	1739,3	0,1020	272,6	**0/10**
A11	200	1000	400	0,6555	0,6555	0	1741,0	0,0646	1,3	**0/10**
A12	200	898	400	0,6401	0,6401	0	1299,3	0,0955	9,9	**0/10**
A13	200	1000	2000	0,0389	0,0389	0	1741,5	$9{,}99\times10^{-4}$	2690,6	**0/10**
A14	250	1108	600	0,4240	0,4240	0	1745,2	$1{,}43\times10^{-4}$	119,2	**0/10**
A15	250	1250	600	0,8252	0,8252	0	0,04	0	0,0	**10/10**
A16	250	1452	4800	0,0389	0,0393	$2{,}8\times10^{-4}$	1787,0	0,0172	12398,5	**0/10**
A17	300	1270	2000	0,4242	0,4242	0	0,05	0	0,0	**10/10**
A18	300	1500	2000	0,6334	0,6334	0	0,04	0	0,0	**10/10**
A19	300	1998	6000	0,0475	0,0483	$4{,}5\times10^{-4}$	1774,2	0,0296	8516,1	**0/10**
A20	400	2000	6000	0,9913	0,9913	0	0,09	0	0,0	**10/10**

Dòng tô hồng: chưa chứng minh đủ 10 lần. Gap = max{0, 1 − LB/UB}; Cert. = số lần có gap ≤ 10^{-6}.

12/20

instance đạt kết quả tối ưu trong cả 10 lần chạy

Gần đạt kết quả tối ưu

A04, A13, A14: gap dưới 10^{-3}

Còn gap

A10 10,20% · A11 6,46% · A12 9,55%

Hai period: 13/20 instance được chứng minh tối ưu MLU

Bảng 2 của báo cáo · mô hình chung có ngân sách tái cấu hình, giới hạn 3600 s · trung bình thời gian, gap, node

Inst.	|V|	|A|	|D|	Tốt nhất	Trung bình	SD	Solver (s)	Gap	Node	Cert.
A01	20	80	40	0,9294	0,9294	0	14,6	0	1,0	**10/10**
A02	30	150	45	0,9031	0,9031	0	152,7	0	1,0	**10/10**
A03	50	250	20	0,9435	0,9437	$3{,}7\times10^{-4}$	1430,5	0,0030	33,1	**8/10**
A04	50	250	200	0,5812	0,5812	$1{,}1\times10^{-7}$	3592,7	$1{,}61\times10^{-4}$	1503,4	**0/10**
A05	100	396	100	0,2050	0,2050	0	0,32	0	1,0	**10/10**
A06	100	500	500	0,0986	0,0986	0	168,0	0	540,8	**10/10**
A07	100	500	800	0,9080	0,9080	0	42,3	0	229,6	**10/10**
A08	150	654	200	0,3189	0,3189	0	1,26	0	3,0	**10/10**
A09	150	750	200	0,8497	0,8497	0	2,60	0	2,0	**10/10**
A10	150	966	1000	0,0717	0,0733	0,0013	3594,1	0,0678	4947,0	**0/10**
A11	200	1000	400	0,7858	0,7858	0	2,92	0	2,0	**10/10**
A12	200	898	400	0,8799	0,8799	0	1,82	0	2,0	**10/10**
A13	200	1000	2000	0,0415	0,0420	$4{,}9\times10^{-4}$	3591,1	0,0288	7846,2	**0/10**
A14	250	1108	600	0,5176	0,5176	0	3608,9	0,0197	17922,4	**0/10**
A15	250	1250	600	0,8987	0,8987	0	5,61	0	1,0	**10/10**
A16	250	1452	4800	0,1025	0,1369	0,0245	3594,2	0,6682	32238,2	**0/10**
A17	300	1270	2000	0,4242	0,4242	0	50,5	0	1,0	**10/10**
A18	300	1500	2000	1,0000	1,0000	0	32,8	0	0,0	**10/10**
A19	300	1998	6000	0,0796	0,1096	0,0199	3542,7	0,5586	15254,0	**0/10**
A20	400	2000	6000	0,9913	0,9913	0	401,9	0	2,0	**10/10**

Dòng tô hồng: chưa chứng minh đủ 10 lần. Gap = $\max\{0, 1 - LB/UB\}$; Cert. = số lần có gap ≤ 10^{-6}.

13/20

đạt kết quả tối ưutrong cả 10 lần; A03 đạt 8/10

A03: kết quả hỗn hợp

8 lần đạt kết quả tối ưu 0,9435;
2 lần hết giờ với 0,9444

Cận dưới còn yếu

Gap trung bình: A16 66,82%, A19 55,86%. MLU tốt nhất 0,1025 và 0,0796, thấp hơn nhiều so với trung bình 0,1369 và 0,1096.

Conclusion

Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

Các chứng nhận áp dụng cho MLU, tầng đầu của mục tiêu lexicographic

Kết quả

- Period 0: 12/20 instance chứng minh tối ưu MLU
- Hai period: 13/20 (A03 đạt 8/10)
- Mọi instance đều có nghiệm khả thi
- Khó nhất: A16, A19 hai period (gap 66,82%, 55,86%)

Hạn chế

- Chỉ tối ưu MLU, chưa tối ưu các tầng sau
- r chia đều theo đường hoàn chỉnh, có thể khác ECMP từng router
- Pool cột hữu hạn, chưa có branch-and-price
- Thời gian chỉ đo trong optimize!

Hướng phát triển

- Cận dưới chặt hơn cho bài hai period
- Chiến lược pricing tốt hơn
- Branch-and-price
- Cố định MLU*, tối ưu tiếp tải lớn thứ hai, thứ ba

Mọi nhãn “tối ưu” trong báo cáo chỉ áp dụng cho MLU.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU!